

ספירת פולינומים אי-פריקים מעל שדה סופי

מרגיל מנחה

כמה גורמים אי-פריקים יש ל- $x^{64} - x$ מעל $\mathbb{F}_2$?

נסמן ב- $n_q(k)$ את מספר הפולינומים האי-פריקים ממעלה k מעל $\mathbb{F}_q$.
אם f פולינום אי-פריק ממעלה k מעל $\mathbb{F}_q$ אזי הוא מחלק את $x^{q^k} - x$.
הוספת שורש של f ל- $\mathbb{F}_q(\alpha)$ אזי $[\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q] = k$.
השדה $\mathbb{F}_q(\alpha)$ הוא מפצל של f (כל שאר השורשים של f הם $\alpha, \alpha^q, \dots, \alpha^{q^{k-1}}$).
זהו שדה עם עצמה q^k ולכן כל איבריו הם שורשים של $x^{q^k} - x$.
בצורה דומה עבור כל $k \mid k$, כל פולינום אי-פריק מדרגה d מחלק גם את $x^{q^k} - x$.

טענה

$$q^k = \sum_{d|k} d \cdot n_q(d) \text{ מתקיים}$$

זה נכון לפי סכימת הדרגות של הפולינומים האי-פריקים.

מסקנה

מספר הגורמים האי-פריקים של $x^{q^k} - x$ הוא $\sum_{d|k} n_q(d)$.

נחזור לתרגיל המנחה

במקרה שלנו $k=6$ (כי $2^6 = 64$)

$$n_2(1) = 2 \quad n_2(2) = 1$$

$$n_2(1) + 2 \cdot n_2(2) + 4 \cdot n_2(4) = 2^4$$

$$2 + 2 \cdot 1 + 4n_2(4) = 2^4$$

$$n_2(4) = 3$$

($4 \nmid 6$ שכן $n_2(4)$ מיותר, שכן $4 \nmid 6$)

$$1 \cdot n_2(1) + 3 \cdot n_2(3) = 2^3 = 8 \implies n_2(3) = 2$$

$$1 \cdot \underbrace{n_2(1)}_{=2} + 2 \cdot \underbrace{n_2(2)}_{=2} + 3 \cdot \underbrace{n_2(3)}_6 + 6 \cdot n_2(6) = 64$$

$$n_2(6) = 9$$

מספר הגורמים האי־פריקים של $x - x^{64}$?

$$\sum_{d|k} n_2(d) = 14$$

נוסחת ההיפוך של מביוס

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & a^2 \mid n, a > 1 \\ (-1)^k & n = p_1 \cdots p_k, p_i \neq p_j \end{cases} \quad \text{פונקציית מביוס היא}$$

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) g(d) \quad \text{אזי} \quad g(n) = \sum_{d|n} f(d)$$

$$n_q(n) = \frac{\sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) q^d}{n}$$

משפט(שטייניץ)

הרחבה סופית E/F היא פשוטה אם ורק אם יש לה מספר סופי של שדות ביניים.

הוכחה

אם ההרחבה E/F פשוטה, אזי $E = F(a)$. יהי B שדה ביניים. אזי $B(a) = E$.
יהי $f(x) \in F[x]$ הפולינום המינימלי של a מעל F . נסמן ב $B[x]$ את הפולינום המינימלי של a מעל B .
 $B[x] \ni g(x) \mid f(x) \iff$
נסמן ב $b_1, \dots, b_k$ את המקדמים של $g(x)$ ב B . $B' = F(b_1, \dots, b_k) \subseteq B$.

$$\begin{array}{c} E \\ | \\ B \\ | \\ B' \\ | \\ F \end{array}$$

$g(x) \in B'[x]$ והוא אי־פריק שם.

$$B'(a) = E$$

$$[E : B'] = \deg g(x) = [E : B]$$

$$\implies B = B'$$

הפולינום $g(x)$ קובע את השדה. יש מספר סופי של פולינומים מתוקנים שמחלקים את $f(x)$, ולכן יש מספר סופי של שדות ביניים. בכיוון השני: נניח שיש מספר סופי של שדות ביניים בין E ל- F . אפשר להניח ש- F שדה אינסופי (כי ראינו שהרחבה סופית של שדה סופי היא פשוטה). ההרחבה E/F סופית (לפי הנתון).

$$E = F(a_1, \dots, a_n)$$

נוכיח באינדוקציה: מספיק להוכיח עבור $E = F(a_1, a_2)$. נסתכל על צירופים $a_1 + ta_2$ כאשר $t \in F$: אינסופי ויש מספר סופי של שדות ביניים ולכן $F(a_1 + t_1 a_2) = F(a_1 + t_2 a_2)$ עבור $t_1 \neq t_2$. השדה מכיל $\frac{a_1 + t_1 a_2}{a_1 + t_2 a_2}$ וניתן להחליף את a_1, a_2 , ולכן $F(a_1 + t_1 a_2) = F(a_1, a_2)$.

משפט האיבר הפרימיטיבי

כל הרחבה סופית ספרבילית היא פשוטה.

הוכחה

$$E/F$$

$$E = F(a_1, \dots, a_n)$$

לוקחים את שדה הפיצול של $f(x) = m_{a_1}(x) \cdots m_{a_n}(x)$, וזאת הרחבת גלואה של F (ניתן להחליף את f בפולינום ספרבילי). יש ל- E'/F מספר סופי של שדות ביניים (לפי התאמת גלואה). לפי שטייניץ ההרחבה E'/F פשוטה.

בניית הרחבת גלואה עם חבורת גלואה סופית כלשהי

שלב א: מימוש החבורה S_n כחבורת גלואה

יהי F שדה כלשהו. שדה שברים של $F[x_1, \dots, x_n] \leftarrow K = F(x_1, \dots, x_n)$

יש פעולה של S_n על K - מפעילים את התמורה של האינדקסים של ה- x_i . בנוסף כל תמורה היא אוטומורפיזם של K .
נגדיר $S = K^{S_n}$ שדה הפונקציות הסימטריות. לדוגמה: $x_1 + \dots + x_n \in S$.

$$[K : S] = [K : S^{S_n}] = |S_n| = n!$$

בנוסף $\text{Gal}(K/S) = S_n$.
כל חבורה סופית איזומורפית לתת חבורה של S_n (לפי קיילי). לכן אם יש לנו $H \leq S_n$, אזי $\text{Gal}(K/K^H) = H$.
 K הוא שדה מפצל של איזה פולינום מעל S ?

$$f(\lambda) = \prod (\lambda - x_i)$$

S פועלת טריווילית על $f(x)$ ולכן $f(\lambda) \in S[x]$ ו- $K/S \Leftarrow f(\lambda)$ היא הרחבת גלואה.
 S נוצר ע"י המקדמים של $f(\lambda)$ שהם הפונקציות הסימטריות האלמנטריות.